

Orientações

Entrega documento: ...

Valor: ...

Tema: ...

Nesta aula você vai escrever seus primeiros códigos em JavaScript. Para cada exercício, tente fazer sozinho primeiro. Quando encontrar alguma dificuldade específica, realize perguntas à IA's, mas não peça a resposta pronta. Pergunte coisas como: "O que significa .value em JavaScript?" ou "Como conecto um arquivo .js ao HTML?". Use duas IAs diferentes ao longo da aula e anote qual explicou melhor.

1. Crie um arquivo chamado script.js na mesma pasta do seu index.html. Dentro do HTML, antes do fechamento da tag body, adicione a seguinte linha: `script src="script.js"` e feche a tag. Dentro do script.js, escreva `console.log("meu primeiro script")`. Abra o navegador, pressione F12, vá na aba Console e confirme que a mensagem aparece.
2. Ainda no script.js, crie três variáveis usando let. Por exemplo: `let nome = "Maria"`, `let idade = 20` e `let cidade = "Belo Horizonte"`. Use `console.log` para exibir cada uma separadamente. Depois, em uma quarta linha, exiba as três juntas em um único `console.log` separadas por vírgula, assim: `console.log(nome, idade, cidade)`.
3. No HTML, crie um parágrafo com o texto "Texto original" e dê a ele o atributo `id="mensagem"`. No script.js, escreva `let paragrafo = document.getElementById("mensagem")` para capturar esse elemento. Em seguida, escreva `paragrafo.innerText = "JavaScript alterou este texto"`. Recarregue a página e veja o parágrafo mudar.
4. No HTML, crie um título h2 com `id="titulo"` e o texto "Título padrão". No script.js, capture esse elemento com `document.getElementById` e troque o texto pelo seu próprio nome usando `.innerText`. Em seguida, na linha de baixo, use `titulo.style.color = "blue"` para mudar a cor. Experimente outras cores.
5. No HTML, crie um botão assim: `button onclick="saudar()"` e escreva o texto Clique aqui dentro do botão. No script.js, crie a função escrevendo `function saudar()` e abrindo chaves. Dentro das chaves, escreva `console.log("Olá! O botão foi clicado.")`. Feche as chaves. Clique no botão e veja a mensagem no console.
6. Adapte o exercício anterior. A função `saudar` deve agora trocar o texto de um parágrafo na página em vez de usar o console. Crie no HTML um parágrafo com `id="resposta"`. Dentro da função, escreva `let resposta = document.getElementById("resposta")` e na linha seguinte `resposta.innerText = "Você clicou no botão!"`. Clique no botão e veja o parágrafo mudar.
7. No HTML, crie um input com `id="nomeUsuario"` e `placeholder="Digite seu nome"`, um botão com `onclick="mostrarNome()"` e um parágrafo vazio com `id="resultado"`. No script.js, escreva a função `mostrarNome`. Dentro dela, escreva `let nome = document.getElementById("nomeUsuario").value` para ler o que foi digitado. Na linha seguinte, escreva `document.getElementById("resultado").innerText = nome`. Teste digitando seu nome e clicando no botão.
8. Adapte o exercício anterior para que o parágrafo exiba a frase completa "Olá, [nome]!" em vez de só o nome. Para juntar textos em JavaScript, usamos o sinal de mais entre eles. Por exemplo: "Olá, " + nome + "!". Substitua o `innerText` do exercício anterior por essa expressão completa.
9. No HTML, crie dois inputs do tipo number com `id="numero1"` e `id="numero2"`, um botão com `onclick="calcular()"` e um parágrafo com `id="resultadoCalculo"`. No script.js, escreva a função `calcular`. Dentro dela, escreva `let n1 = Number(document.getElementById("numero1").value)` e repita para `n2`.

O `Number()` converte o texto digitado em número de verdade. Na linha seguinte, escreva `let soma = n1 + n2` e depois `document.getElementById("resultadoCalculo").innerText = soma`.

10. Expanda o exercício anterior criando quatro botões: um para somar, um para subtrair, um para multiplicar e um para dividir. Cada botão chama uma função diferente: `calcularSoma`, `calcularSubtracao`, `calcularMultiplicacao` e `calcularDivisao`. Todas as funções leem os mesmos dois inputs `numero1` e `numero2` e exibem o resultado no mesmo parágrafo `resultadoCalculo`. Repita a estrutura da função do exercício anterior para cada operação, trocando apenas o sinal: mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra para divisão.